



Documento Funcional, de Negocio y Baseline Técnico

Asistente inteligente de movilidad urbana

Versión 1.1 · Alineado al prototipo · 2 de octubre de 2026

“Dime a qué hora necesitas llegar y yeGamo te dirá cuándo debes salir.”

Control del documento

Campo	Definición
Producto	yeGamo
Versión	1.1
Estado	Baseline funcional y técnica alineada al prototipo navegable
Ciudad piloto	Guayaquil, Ecuador
Stack base	Flutter · Node.js + TypeScript/NestJS · PostgreSQL + PostGIS
Investigación externa base	19 de septiembre de 2026 (sin revalidación en esta revisión)
Referencia UX	yeGamo Prototype.html

Resumen ejecutivo

yeGamo es una plataforma móvil orientada a reducir la incertidumbre del transporte público. La propuesta no se limita a mostrar rutas: prioriza una decisión concreta, la hora recomendada de salida, y la compañía con una ventana de llegada, alternativas y un nivel de fiabilidad.

La versión 1.1 conserva la arquitectura y las reglas de negocio de la baseline inicial, pero las sincroniza con el prototipo ya construido y con la nueva identidad yeGamo. El prototipo contiene 17 pantallas y 9 estados de UX, por lo que Rutinas, Avisos, Ajustes y estados degradados quedan formalizados en el alcance funcional del MVP.

Aclaración crítica sobre datos del prototipo: horarios, scores, muestras y referencias como “Metrovía GTFS” son datos de demostración. No deben presentarse como fuente real en producción hasta contar con una integración verificada y autorizada.

1. Visión, problema y propuesta de valor

Visión

Convertirse en un asistente personal de movilidad que permita anticipar desplazamientos y llegar a tiempo con menor incertidumbre.

Problema

El usuario suele conocer de forma incompleta la espera, duración real, confiabilidad y efecto de retrasos. Esto provoca atrasos o márgenes excesivos.

Propuesta de valor

yeGamo responde de forma simple a cuatro preguntas: qué puedo tomar, cuándo debería salir, cuándo llegaría y qué tan confiable es la recomendación.

2. Usuarios y Jobs to be Done

- Trabajador recurrente: necesita llegar a una hora fija y recibir una recomendación antes de salir.
- Estudiante: busca reducir espera y atrasos con horarios recurrentes.
- Usuario ocasional/visitante: necesita instrucciones simples para subir, transbordar y bajar.

- Usuario orientado a preferencias: prioriza confiabilidad, menor caminata o menos transbordos.
- JTBD principal: cuando necesito estar en un lugar a una hora determinada, quiero saber cuándo salir y qué alternativa tomar para minimizar el riesgo de llegar tarde.

3. Experiencia principal

Flujo principal:

Splash → Onboarding → Permisos → Inicio → Buscar/Cercano → Planificar → Cargando → Alternativas → Cuándo salir → Paso a paso → Viaje activo → Alerta de bajada → Llegada.

Flujos secundarios: Guardados, Rutinas, Avisos y Ajustes.

Principio UX: mostrar primero la decisión que el usuario debe tomar y después el detalle que la explica.

4. Pantallas formalizadas del prototipo

#	Pantalla	Responsabilidad
1	Splash	Identidad y transición inicial
2	Onboarding	Explicar salida calculada, rangos honestos y viaje activo
3	Permisos	Ubicación while-in-use u origen manual
4	Inicio	Salida recomendada, accesos y búsqueda
5	Buscar lugares	Origen, destino, recientes y mapa
6	Cercano	Paradas, rutas, live vs estimated
7	Planificador	Hora objetivo, preferencia y margen
8	Cargando	Feedback de consulta
9	Alternativas	Comparación y estados de recuperación
10	Cuándo salir	Hora recomendada, desglose y alerta
11	Paso a paso	Tramos e instrucciones
12	Viaje activo	Progreso, ETA y paradas
13	Alerta de bajada	Siguiente descenso
14	Guardados	Casa, Trabajo y personalizados
15	Rutinas	Recurrencia y patrón sugerido
16	Avisos	Centro de eventos accionables
17	Ajustes	Privacidad, preferencias y cuenta

5. Estados UX

Estado	Comportamiento
ok	Respuesta normal.
loading	Consulta en curso.
empty	Sin alternativas/resultados.
error	Error recuperable de proveedor o dominio.
offline	Sin red; usar cache solo si existe y marcarlo.

stale	Datos más antiguos que el umbral.
degraded	Respuesta parcial/fallback.
permission	Ubicación desactivada; usar origen manual.
nocoverage	Fuera de zona soportada.

6. Lógica de negocio

- Tiempo total = caminata origen + espera + transporte + transbordos + caminata destino + margen.
- Hora recomendada = hora objetivo - duración conservadora - margen del usuario.
- Ranking baseline: tiempo 45%, fiabilidad 25%, caminata 15%, transbordos 10%, preferencia 5%; los pesos cambian según la preferencia elegida.
- Índice de fiabilidad yeGamo: escala 0-100 basada en calidad de fuente, recencia, muestra, dispersión y error histórico. No es una probabilidad ni garantía.
- LIVE solo puede usarse con una fuente autorizada de posiciones/GPS y timestamp reciente. Lo inferido debe etiquetarse ESTIMATED.
- Si un proveedor falla, se usa fallback; si no existe alternativa, se informa la limitación y no se inventa ETA.
- Los avisos deben ser accionables: salir, cambio material de ETA, próxima bajada o cambio relevante de rutina/ruta.

7. Requerimientos funcionales prioritarios

Rango	Cobertura
RF-001..005	Modo invitado, cuenta opcional, onboarding y permisos.
RF-010..014	Ubicación, búsqueda, mapa, guardados y recientes.
RF-020..024	Cercano, rutas/paradas y LIVE vs ESTIMATED.
RF-030..038	Planificación, preferencias, margen, carga/cancelación.
RF-040..044	Hora recomendada, desglose, aviso y explicabilidad.
RF-050..056	Viaje activo, ETA, paradas y alerta de bajada.
RF-060..065	Guardados y rutinas.
RF-070..074	Centro de avisos.
RF-080..084	Histórico y fiabilidad.
RF-085..089	Degradación, recuperación, ajustes y privacidad.
RF-090..092	Administración de proveedores.
RF-100..102	Community post-MVP.

8. Requerimientos no funcionales

- Disponibilidad propia objetivo 99,5% para MVP y degradación elegante.
- Timeouts controlados, circuit breaker, fallback y observabilidad por proveedor.
- Privacidad por diseño para ubicación e historial.
- Accesibilidad y responsive en iOS/Android.
- Internacionalización y estados offline/degradados.
- La UI no depende de DTOs propietarios de proveedores.
- Exactitud medible con error ETA observado vs estimado.

- Tokens y secretos protegidos; credenciales privilegiadas solo en backend.

9. MVP y roadmap

MVP - yeGamo Core

- 17 pantallas del prototipo y 9 estados UX formalizados.
- Planificación salir ahora/llegar a las, preferencias y margen.
- Alternativas, hora de salida, paso a paso, viaje activo y alerta de bajada.
- Guardados, rutinas básicas, centro de avisos y ajustes.
- Cuenta opcional y modo invitado.
- Telemetría de precisión y fallos de proveedor.

Fases posteriores

Fase	Contenido
1.1 Habit+	Sincronización avanzada, historial opcional, calibración propia.
2 Live	GTFS-RT/vehicle positions autorizados, alertas oficiales, comunidad.
3 Predict	Percentiles, calibración ETA, anomalías y recomendaciones proactivas.
4 City	Integraciones institucionales y analítica agregada.

10. Integraciones y fuentes externas

Se mantiene la investigación base del 19 de septiembre de 2026. La decisión arquitectónica continúa siendo usar un Provider Gateway para evitar dependencia de un único proveedor.

Fuente	Rol baseline
ATM Guayaquil	Fuente institucional prioritaria; gestionar acceso oficial/GTFS si existe.
Google Routes Transit	Candidato práctico para validar el MVP, sujeto a cobertura/licencia.
OpenStreetMap/Overpass	Complemento/fallback de geometría y paradas, con validación de completitud.
Transitland / Mobility Database	Descubrimiento de feeds GTFS/GTFS-RT.
Moovit	Opción licenciada/partnership.
Waze for Cities	Futuro institucional para tráfico/alertas.

Regla de producción: el nombre visible de la fuente debe provenir de backend/configuración. El prototipo no constituye evidencia de que exista “Metrovía GTFS” disponible públicamente.

11. Baseline técnico

Componente	Decisión
Mobile	Flutter Android/iOS; feature-first + presentation/domain/data; Riverpod baseline.
Backend	Node.js + TypeScript; NestJS como referencia.

Base de datos	PostgreSQL + PostGIS.
API	REST/JSON /v1.
Integraciones	Provider Gateway + adapters.
Notificaciones	FCM/APNs + notificaciones locales.
Realtime	SSE/WebSocket solo cuando aporte valor.
Geoespacial	PostGIS Geography/Geometry.

12. Contratos API añadidos en v1.1

- POST /v1/alerts/leave y DELETE /v1/alerts/{id}.
- GET /v1/notifications, PATCH /v1/notifications/{id}/read y POST /v1/notifications/read-all.
- GET/PATCH /v1/me/preferences.
- POST /v1/me/data-export y DELETE /v1/me.
- GET /v1/active-journeys/{id}.
- Estados de datos normalizados: CURRENT, STALE, DEGRADED, OFFLINE_CACHE, UNAVAILABLE.

13. Datos, privacidad y seguridad

- La ubicación precisa se minimiza y no se conserva por defecto.
- El historial persistente requiere consentimiento.
- Guardados del invitado pueden vivir localmente y no requieren cuenta.
- La migración invitado → cuenta debe ser explícita e idempotente.
- Logs sin coordenadas exactas salvo necesidad operativa controlada.
- El usuario puede exportar y eliminar sus datos.
- Cada proveedor debe tener política de almacenamiento/licencia.

14. Sistema visual baseline

Elemento	Baseline
Marca	yeGamo; conservar mayúscula interna.
Fondos	#0C0C0C / #121212.
Superficies	#252525.
Acento	#235E5D usado de forma puntual.
Texto primario	#F5F5F5.
Texto secundario	#8C8C8E / #9A9A9D.
Tipografía	SF Pro de plataforma con fallback Inter/system-ui.
Principio visual	Una decisión/cifra principal; el resto contextualiza.

El isotipo y el logotipo incluidos en el prototipo son los assets de referencia para la implementación. No deformar ni mezclar con la identidad anterior.

15. Métricas de éxito

- Viajes completados dentro de la ventana prevista (North Star).
- MAE de ETA y porcentaje dentro de $\pm 5/\pm 10$ min.
- Plan success rate y provider fallback rate.

- Retención D7/D30.
- Rutinas activas y avisos de salida accionados.
- Costo por 1.000 planificaciones.
- Tasa de estados degraded/stale y recuperación.

16. Riesgos principales

- No disponer de API oficial abierta de GPS de buses.
- Cobertura insuficiente del proveedor primario en Guayaquil.
- Restricciones de licencia/caching/redistribución.
- Costo de APIs al escalar.
- Precisión inicial insuficiente y pérdida de confianza.
- Permisos de ubicación/background y consumo de batería.
- Datos OSM incompletos.
- Confundir datos mock del prototipo con fuentes reales.

17. Criterios de salida del MVP

- Las 17 pantallas están implementadas o explícitamente feature-flagged.
- Los 9 estados UX tienen representación y recuperación coherente.
- Ningún bus se muestra LIVE sin fuente/timestamp autorizados.
- Ningún nombre de fuente mock aparece en producción sin configuración real.
- Las alertas no se duplican.
- Eliminar cuenta/datos está probado.
- Observabilidad identifica proveedor y motivo de fallback.
- Responsive y accesibilidad básica validados en dispositivos iOS/Android representativos.

18. Cambios de la versión 1.1

- Rebranding completo a yeGamo.
- Alineación con el prototipo actual.
- 17 pantallas y 9 estados UX formalizados.
- Rutinas y Avisos pasan al MVP de producto.
- API ampliada con alertas, notificaciones y preferencias.
- Trazabilidad pantalla → requerimiento.
- Sistema visual documentado.
- Se marca “Metrovía GTFS” y demás cifras del prototipo como datos de demostración.

19. Referencias base

ATM - Movilidad: <https://atm.gob.ec/movilidad/>

ATM - Observatorio de Movilidad: <https://atm.gob.ec/observatorio/>

Municipio de Guayaquil - Plan Maestro de Transporte Público Inteligente:

<https://guayaquil.gob.ec/kotra-inicia-nuevos-estudios-ciudad-parte-convenio-municipio-guayaquil/>

Google Routes API - Transit: <https://developers.google.com/maps/documentation/routes/transit-route>

Transitland v2 REST API: <https://www.transit.land/documentation/rest-api>

Mobility Database API: <https://mobilitydata.github.io/mobility-feed-api/SwaggerUI/index.html>

OpenStreetMap Overpass API: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

Nominatim Usage Policy: <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>

Moovit Public Transit APIs: <https://api-docs.moovit.com/>

Waze for Cities - Data Feed: <https://support.google.com/waze/partners/answer/13458165?hl=es>

GTFS - Overview: <https://gtfs.org/es/documentation/overview/>